

実験仕様書

正常モード保存型層化コアセット・疎グラフ PatchCore

対象研究： オートリベッタ穿孔後の切粉・異物検知

基盤手法： PatchCore / SaikuPatchCore

文書版： v2.0

作成日： 2026 年 8 月 5 日

目次

1	目的と適用範囲	2
2	実験単位と識別子	2
3	データセット仕様	2
3.1	ディレクトリ構造	2
3.2	分割規則	3
3.3	データ監査	3
4	処理ステージ	3
5	前処理条件	4
6	特徴抽出条件	4
7	次元削減仕様	5
8	正常モード推定仕様	5
9	層化コアセット仕様	5
10	graph 仕様	6
10.1	ノードとエッジ	6
10.2	疎化	6
10.3	graph モデル	6
11	近傍探索とスコア	7
12	評価指標	7
13	時間計測	7
14	ログと出力	8
15	自動最適化の利用規則	8
16	比較の受入条件	8
17	禁止事項	8

1 目的と適用範囲

本仕様書は、KHI オートリベッタ穿孔後画像に対する PatchCore 系異常検知研究について、実験条件、データ分割、処理順序、評価指標、ログ、受入条件を再現可能な粒度で定義するものである。対象は、baseline 再現、正常モード解析、層化 coreset、疎 graph 推論、軽量化、一般化評価である。

本仕様書に記録されていない条件変更は、正式な比較実験として扱わない。要求設定、解決済み設定、実行時自動変更を分離して保存する。

2 実験単位と識別子

各実験は一意的な `experiment_id` を持ち、最適化 trial を含む場合は `study_id`, `trial_number`, `fidelity_level` を併記する。

表 1: 必須識別情報

項目	例	意味
<code>experiment_id</code>	E20260805_001	単独実験の一意 ID
<code>study_id</code>	OPT_KHI6_S1	最適化探索単位
<code>parent_id</code>	E20260801_010	複製・再開元
<code>baseline_id</code>	E20260720_BASE	比較基準
<code>schema_version</code>	1.0.0	設定 Schema 版
<code>code_commit</code>	Git SHA	実行コード版
<code>dataset_manifest_hash</code>	SHA-256	使用画像集合の同一性
<code>split_manifest_hash</code>	SHA-256	train/validation/test 分割の同一性

3 データセット仕様

3.1 ディレクトリ構造

```
dataset_root/  
  train/good/  
  validation/good/  
  validation/chip/  
  validation_ground_truth/chip/  
  test/good/  
  test/chip/  
  ground_truth/chip/
```

MVTec 互換形式を利用する場合も, manifest 上では同じ役割名へ正規化する. 画像と GT はファイル stem または明示 manifest で対応づけ, 部分一致による推定は禁止する.

3.2 分割規則

1. train には正常画像のみを使用する.
2. validation は閾値決定, モデル選択, Optuna 目的値に使用する.
3. test は最終条件確定後にのみ使用する.
4. 同一撮影系列, 同一ワーク, 同一 SHA-256 画像を複数集合へ含めない.
5. KHI #6 と #7 は設備別評価と相互転移評価を分ける.
6. 異常画像の GT 版を固定し, 修正時は dataset version を更新する.

3.3 データ監査

実験開始前に画像枚数, 解像度, 破損画像, 重複, GT 対応率, 空 GT, 二値性, 正常・異常ラベル, group leakage を検査する. 違反時は原則として実験を停止する.

4 処理ステージ

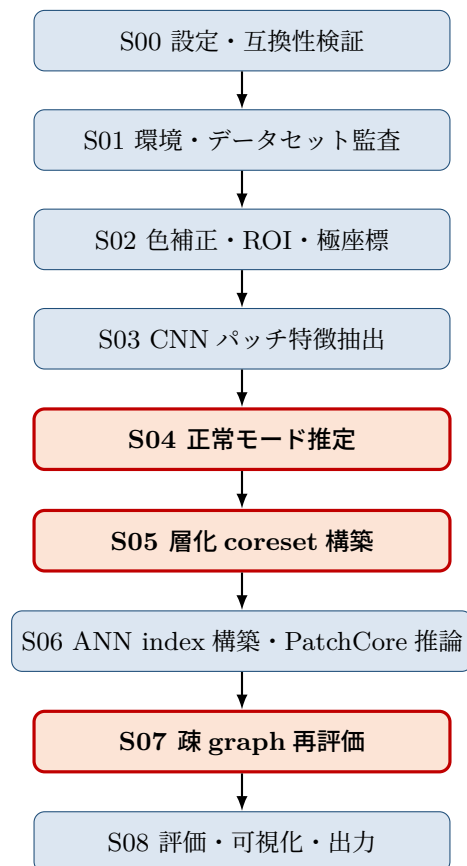


図 1: 正式実験の処理ステージ

無効なステージは SKIPPED, 再利用したステージは CACHED, 失敗したステージは FAILED, 下流は BLOCKED として保存する.

5 前処理条件

設定	許容値	baseline	記録・注意点
色補正	none, grayscale, Retinex, CLAHE	none	一実験一方式. GT へは適用しない.
ROI	none, fixed circle, Hough circle	fixed circle 候補	中心, 半径, 成功率, fallback を保存.
ROI 外部	crop, mask, fill	mask	塗り値と mask を保存.
極座標	off, on	off	画像は linear, GT は nearest 固定.
polar size	600x200, 900x300, 1200x400	900x300	左右端 overlap と開始角を記録.
Gaussian sigma	0 以上	4.0	異常 map 平滑化.

前処理順序は, 色・照明補正, ROI, 背景処理, 極座標変換, resize, tensor 化とする. 変更する場合は preprocess_order を保存する.

6 特徴抽出条件

初期比較では ImageNet 事前学習済み WideResNet50-2 を固定し, layer2 と layer3 を利用する. 入力解像度は 256, 512, 256+512 を比較する. 局所平均 pooling は kernel 1, 3, 5, stride 1 または 2 を候補とするが, 提案手法の基礎効果確認中は kernel 3, stride 1 へ固定する.

特徴抽出器を変更する実験は, 層化 coreset と graph の効果確認後に実施する. 軽量 backbone 比較では ResNet18, MobileNet 系等を候補とし, 同一 ROI・入力サイズ・bank 予算で比較する.

7 次元削減仕様

表 3: 次元削減の候補

方式	主設定	適用方針
none	元次元	baseline 再現
PCA	128, 256, 512 次元	全 train 特徴から固定 sample で fit
Incremental PCA	同上, batch size	大規模 bank の省 RAM 化
Sparse Random Projection	128, 256, 512 次元	fit 負荷の低い比較条件

fit には train good のみを用いる。test 特徴の混入は禁止する。変換器, 入力次元, 出力次元, fit 特徴数, fit 時間, transform 時間を保存する。

8 正常モード推定仕様

正常モードは `explicit`, `latent`, `hybrid` の三方式を比較する。

- `explicit`: machine ID, brightness class, work color, 撮影系列, radial/angular bin 等。
- `latent`: 画像レベルまたは patch レベル正常特徴を PCA 後にクラスタリングする。
- `hybrid`: `explicit` group 内で `latent` cluster を推定する。

クラスタ数は探索前に固定候補を定め, silhouette だけで決定しない。再 sampling または seed 間で Adjusted Rand Index 等を確認し, 代表画像を人手確認する。tiny mode の統合・保護規則を明示する。

9 層化コアセット仕様

比較対象は random, global greedy coreset, k-means, 層化 greedy coreset である。全条件で最終 bank ベクトル数を同一にする。

表 4: 層別予算割当方式

方式	定義
比例	$B_c \propto n_c$
均等	$B_c = B/C$
平方根	$B_c \propto \sqrt{n_c}$
最低保証付き比例	$b_{\min}$ 確保後に残りを n_c 比例
最低保証付き平方根	$b_{\min}$ 確保後に残りを $\sqrt{n_c}$ 比例
性能適応型	validation で FP が多い mode へ追加予算. 探索後 半のみ使用

各 prototype に mode ID, source image, patch 座標, support count, mode frequency, feature variance を付与する.

10 graph 仕様

10.1 ノードとエッジ

prototype node と query node を区別する. ノード特徴は CNN 特徴, 圧縮特徴, 画像座標, 極座標, mode ID, support count, PatchCore 距離を候補とする. エッジは feature-kNN, spatial, polar periodic, same-mode, cross-scale を比較する.

10.2 疎化

第 1 段階の PatchCore スコア上位 M 個または上位 $q\%$ のみ query node とする. 候補は $M \in \{16, 32, 64, 128\}$, $q \in \{1, 5, 10\}\%$ とする. 全 patch graph は精度上限の参考条件としてのみ実行する.

10.3 graph モデル

1. G0 : graph なし.
2. G1 : 学習不要の graph Laplacian 不整合度.
3. G2 : 1 層 GraphSAGE.
4. G3 : 2 層 GraphSAGE.
5. G4 : 1 層 GAT.

GNN 学習時は train good のみ, または明示した自己教師あり目的を用いる. 異常 GT を使用する場合

は教師あり設定として分離する。

11 近傍探索とスコア

初期実装は FAISS の IndexFlatL2, IndexIVFFlat, IndexHNSWFlat を対象とする。IVFPQ は baseline と前処理比較が安定した後に追加する。距離は squared L2 と cosine を比較し, cosine 時は L2 正規化を必須とする。

画像スコアは最大 patch スコアを baseline とし, top- k 平均を追加比較する。多解像度融合は mean と max を比較する。閾値は validation good の percentile または固定校正值で決定し, test 上で F1 最大となる閾値を正式結果に使用しない。

12 評価指標

分類	指標	目的
画像判定	AUROC, AP, Precision, Recall, F1	正常・異常分離
低 FPR 運用	Recall at fixed FPR, FP/1000 good	工場での誤停止評価
局在	Pixel AUROC, Pixel AP, AUPRO	微小異常の位置検出
領域	IoU, Dice, Localization Hit Rate	map 形状と最大応答位置
正常モード	mode 別 FPR, worst-mode FPR	rare normal 保護効果
異常条件	サイズ別・位置別 Recall	微小切粉と境界切粉の評価
速度	p50, p95, p99, throughput	実運用時間
資源	peak RAM, GPU memory, bank/index MB	導入可能性

13 時間計測

$$T_{\text{total}} = T_{\text{load}} + T_{\text{pre}} + T_{\text{CNN}} + T_{\text{reduce}} + T_{\text{ANN}} + T_{\text{graph}} + T_{\text{score}} + T_{\text{save}}. \quad (1)$$

初回 warm-up を分離し, 最低 100 枚または全 test 画像の連続処理から p50, p95, p99 を計算する。GPU 使用時は計時前後に同期する。batch size, thread 数, device, precision を必ず記録する。

14 ログと出力

各実験フォルダは次を含む。

```
runs/<experiment_id>/
  config/requested_config.yaml
  config/resolved_config.yaml
  manifest/dataset_manifest.csv
  manifest/split_manifest.csv
  logs/controller.log
  logs/stdout.log
  logs/stderr.log
  logs/events.jsonl
  status/stage_results.json
  metrics/metrics.json
  metrics/timing.json
  predictions/predictions.csv
  figures/roc_pr/
  figures/anomaly_maps/
  artifacts/reducer/
  artifacts/memory_bank/
  artifacts/index/
  report/experiment_summary.md
```

生ログの共有版では認証情報と必要に応じて絶対パスをマスクする。

15 自動最適化の利用規則

Optuna 等による探索は、baseline と単独効果を確認した後に使用する。最終 test は目的値に使用しない。探索は Phase 別に行い、前処理、層化、graph、検索を最初から全結合しない。低忠実度評価では同一の固定 subset を使い、全量結果との順位相関を確認する。

16 比較の受入条件

1. 比較対象間で train/validation/test manifest が一致する。
2. backbone, 解像度, 特徴層, 最終 bank 数, 閾値方式が意図どおり固定される。
3. 全結果に実行時間, bank 数, 特徴次元, device, seed が記録される。
4. 主要結果は 3 seed 以上または bootstrap CI を伴う。
5. AUROC だけで結論せず, FP/FN 代表例と異常 map を確認する。
6. 有利な一部カテゴリだけでなく, #6, #7, 公開金属データの結果を分けて示す。

17 禁止事項

- test を用いたモード定義, PCA fit, 閾値決定, ハイパーパラメータ選択。

- 比較条件間で異なる画像集合を用いたまま平均値だけを比較すること.
- bank 容量または特徴次元が異なる条件を「同一計算予算」と表現すること.
- 途中失敗画像を黙って除外すること.
- コード・設定・manifest の hash を残さないこと.

参考文献

- [1] K. Roth et al., “Towards Total Recall in Industrial Anomaly Detection,” CVPR, 2022.
- [2] J. Johnson et al., “Billion-scale Similarity Search with GPUs,” IEEE Transactions on Big Data, 2019.
- [3] Y. Malkov and D. Yashunin, “Efficient and Robust Approximate Nearest Neighbor Search Using HNSW Graphs,” IEEE TPAMI, 2020.
- [4] W. Hamilton et al., “Inductive Representation Learning on Large Graphs,” NeurIPS, 2017.